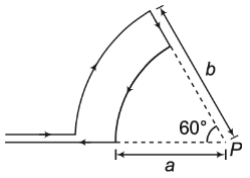
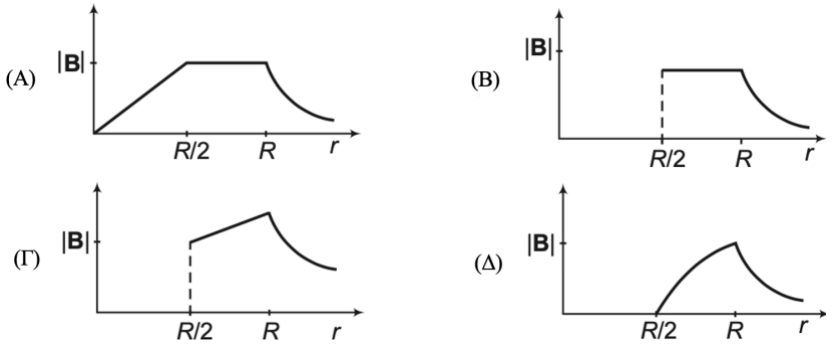
ΦΥΣ. 112

8ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ **Επιστροφή 13.11.2026**

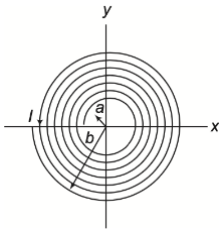
1. Θεωρήστε τον βρόχο του διπλανού σχήματος που διαρρέεται από ρεύμα. Τα τοξωτά τμήματα του βρόχου έχουν ακτίνα R με κέντρο το σημείο P. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίο B στο σημείο P.



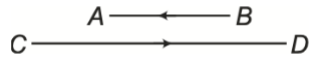
2. Ένας κοίλος κυλινδρικός αγωγός απείρου μήκους με εσωτερική ακτίνα $R/2$ και εξωτερική ακτίνα R διαρρέεται από ομοιόμορφη πυκνότητα ρεύματος σε όλο το μήκος του. Εξηγήστε αναλυτικά ποια από τις παρακάτω γραφικές αντιπροσωπεύει καλύτερα το μέτρο του μαγνητικού πεδίου $|\vec{B}|$, συναρτήσει της απόστασης από τον άξονα του κυλινδρικού αγωγού.



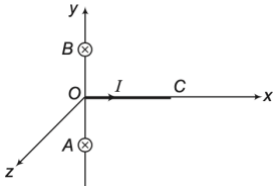
3. Ένα μακρύ μονωμένο χάλκινο σύρμα είναι τυλιγμένο σαν σπιράλ με N σπείρες, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σπιράλ αυτό έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική ακτίνα b. Το σπιράλ βρίσκεται οριζόντιο στο xy- επίπεδο και διαρρέεται από σταθερό ρεύμα I. Βρείτε την z-συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σπιράλ. του κύκλου.



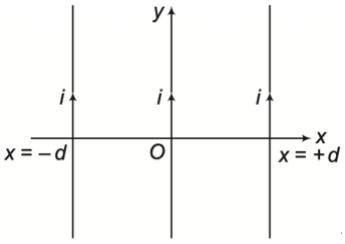
4. Ένα μακρύ οριζόντιο σύρμα AB, είναι ελεύθερο να κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο και διαρρέεται από ρεύμα $20A$. Το σύρμα βρίσκεται σε ισορροπία σε ύψος $1.0cm$ πάνω από ένα άλλο παράλληλο μακρύ σύρμα CD το οποίο είναι σταθερό στο οριζόντιο επίπεδο και διαρρέεται από σταθερό ρεύμα $30A$ στην αντίθετη κατεύθυνση από το ρεύμα που διαρρέει το σύρμα AB, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Δείξτε ότι αν το σύρμα AB πιεστεί προς τα κάτω και αφεθεί ελεύθερο, τότε εκτελεί αρμονική ταλάντωση. Βρείτε την περίοδο των ταλαντώσεων.



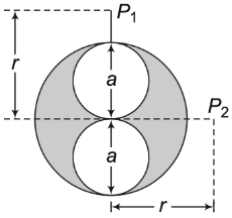
5. Ένα ευθύγραμμο τμήμα OC ενός κυκλώματος, έχει μήκος L και διαρρέεται από σταθερό ρεύμα I. Το τμήμα αυτό τοποθετείται κατά μήκος του x-άξονα. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι αγωγοί A και B που ο καθένας εκτείνεται από $z = -\infty$ έως $z = +\infty$ διέρχονται από τις θέσεις $y=+a$ και $y=-a$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν ο κάθε ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα I με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας, βρείτε τη δύναμη που αναπτύσσεται στο ευθύγραμμο τμήμα OC. Ποια θα είναι η δύναμη OC αν αντιστραφεί η κατεύθυνση του ρεύματος στον αγωγό B;



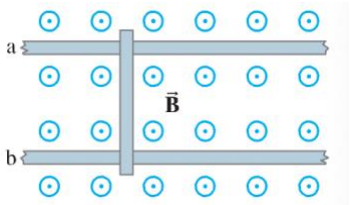
6. Τρεις λεπτοί ευθύγραμμοι αγωγοί απείρου μήκους, ο καθένας εκ των οποίων διαρρέεται από ρεύμα *i* στην ίδια κατεύθυνση, βρίσκονται στο *xy*-επίπεδο σε χώρο όπου η βαρύτητα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Ο μεσαίος αγωγός βρίσκεται στον *y*-άξονα ενώ οι άλλοι δύο αγωγοί βρίσκονται στις θέσεις $y=+d$ και $y=-d$. (α) Βρείτε την καμπύλη των σημείων (γεωμετρικός τόπος) για τα οποία το μαγνητικό πεδίο είναι 0. (β) Αν ο μεσαίος αγωγός μετατοπιστεί κατά μήκος του *z*-άξονα κατά ένα μικρό διάστημα και αφεθεί ελεύθερος να κινηθεί, δείξτε ότι θα εκτελέσει ταλάντωση. Αν η γραμμική πυκνότητα μάζας των τριών αγωγών είναι λ, βρείτε την περίοδο των ταλαντώσεων.



7. Ένας μακρύς κυλινδρικός αγωγός έχει ακτίνα *α*. Ο αγωγός έχει δύο κυλινδρικές κοιλότητες σε όλο το μήκος του, κάθε μια διαμέτρου *a,* κάτοψη του αγωγού φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ρεύμα έντασης *I* διαρρέει τον αγωγό με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σελίδας. Το ρεύμα κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη διατομή του αγωγού. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου στα σημεία P_1 και P_2 συναρτήσει του ρεύματος *I*, της ακτίνας *a* και της απόστασης *r* των σημείων P_1 και P_2 από το κέντρο του κυλινδρικού αγωγού.

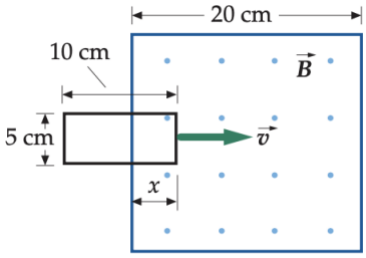


8. Θεωρήστε ότι μια αγώγιμη ράβδος μάζας *m* και αντίστασης *R* είναι ακίνητη σε δύο λείες και αμελητέας αντίστασης παράλληλες ράγες που απέχουν απόσταση *l* και βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο *B* το οποίο είναι κάθετο στην ράβδο και στις ράγες όπως στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή $t=0$, η ράβδος είναι ακίνητη και μια πηγή ΗΕΔ είναι συνδεδεμένη στα άκρα α και β. Προσδιορίστε την ταχύτητα της ράβδου συναρτήσει του χρόνου αν (α) η πηγή παρέχει ένα ρεύμα σταθερής έντασης *I,* (β) η πηγή παρέχει σταθερή ΗΕΔ $\mathcal{E}_0$. (γ) Μπορεί η ράβδος να αποκτήσει οριακή ταχύτητα σε κάποια από τις δύο περιπτώσεις; Αν ναι ποια η τιμής της;

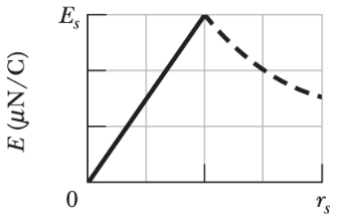


9. Να βρείτε την εξίσωση του συνστάμενου ηλεκτρικού πεδίου σε μια κινούμενη ράβδο συναρτήσει του χρόνου για το προηγούμενο πρόβλημα, συναρτήσει του χρόνου για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις.

10. Ένας ορθογώνιος βρόχος έχει διαστάσεις $10.0cm \times 5.0cm$ και αντίσταση $R = 2.5\Omega$. Ο βρόχος κινείται με σταθερή ταχύτητα $2.4cm/s$ σε μια περιοχή με ομογενές μαγνητικό πεδίο $1.7T$ το οποίο έχει φορά προς το εξωτερικό της σελίδας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το μπροστινό τμήμα του βρόχου εισέρχεται στην περιοχή του μαγνητικού πεδίου τη χρονική στιγμή $t = 0$. (α) Κάντε το γράφημα της μαγνητικής ροής που διαπερνά το βρόχο συναρτήσει του χρόνου *t.* (β) Κάντε το γράφημα της επαγόμενης ΗΕΔ καθώς και του ρεύματος που διαρρέει το βρόχο συναρτήσει του χρόνου *t.* Αγνοήστε οποιαδήποτε αυτεπαγωγή του βρόχου και κατασκευάστε το γράφημα ώστε να συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 16s$.



11. Μία κυκλική περιοχή στο οριζόντιο επίπεδο *xy* βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει φορά προς τον θετικό *z*-άξονα. Το μέτρο της έντασης του πεδίου είναι *B* (σε Tesla) και αυξάνει γραμμικά με τον χρόνο *t* σύμφωνα με την εξίσωση $B = at$, όπου *α* σταθερά. Το μέτρο της έντασης, *E*, του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από την αύξηση του μαγνητικού πεδίου δίνεται στο διπλανό σχήμα, συναρτήσει της ακτινικής απόστασης *r*. Η κλίμακα του κατακόρυφου άξονα είναι $300\mu N/C$ ενώ η κλίμακα του οριζόντιου άξονα, είναι $r_i = 4.00\text{cm}$. Βρείτε την σταθερά αναλογίας *a*.



12. Ένας κυκλικός αγώγιμος βρόχος ακτίνας *a* και αντίστασης *R* τραβιέται με σταθερή ταχύτητα *υ* σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η επιφάνεια του βρόχου είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο και αρχίζει να εισέρχεται στο πεδίο τη χρονική στιγμή $t = 0$. Βρείτε τη σχέση που δίνει το επαγόμενο ρεύμα συναρτήσει του χρόνου από τη στιγμή $t = 0$ ως την χρονική στιγμή που ολόκληρος ο βρόχος έχει εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο.